



PULSARIX



INTEGRANTES:

- Nicole Medina Saraya
- Ariana Roca Pérez
- Megan Chunga Rodriguez
- Benji Gomez Zegarra
- Sydnee Yampara

HITO 2

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

PROBLEMÁTICA

La exposición continua al polvo de sílice y gases tóxicos en minería genera enfermedades respiratorias progresivas como silicosis y neumoconiosis. Debido a que el daño pulmonar es acumulativo y silencioso, muchos casos se detectan recién en controles médicos anuales, limitando la prevención temprana



37.8%
DE TRABAJADORES
MINEROS

con exposición prolongada presentan alteraciones respiratorias asociadas a inhalación de partículas minerales [1]



4.94%
DE ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

registradas en minería corresponden a neumoconiosis en el Perú [2]



1
EVALUACIÓN
ANUAL



DETECCIÓN ACTUAL: TARDÍA

El daño ya es significativo cuando se detecta, reduciendo las posibilidades de tratamiento efectivo

SOLUCIÓN PROPUESTA

Desarrollo de un dispositivo portátil post-jornada de bajo costo, capaz de analizar compuestos orgánicos volátiles (VOCs) presentes en el aire exhalado de trabajadores mineros mediante una nariz electrónica basada en sensores de gases.

El sistema permitirá generar alertas tempranas de riesgo respiratorio a través del análisis del aliento exhalado, contribuyendo a la detección oportuna del daño pulmonar antes de que este sea irreversible.

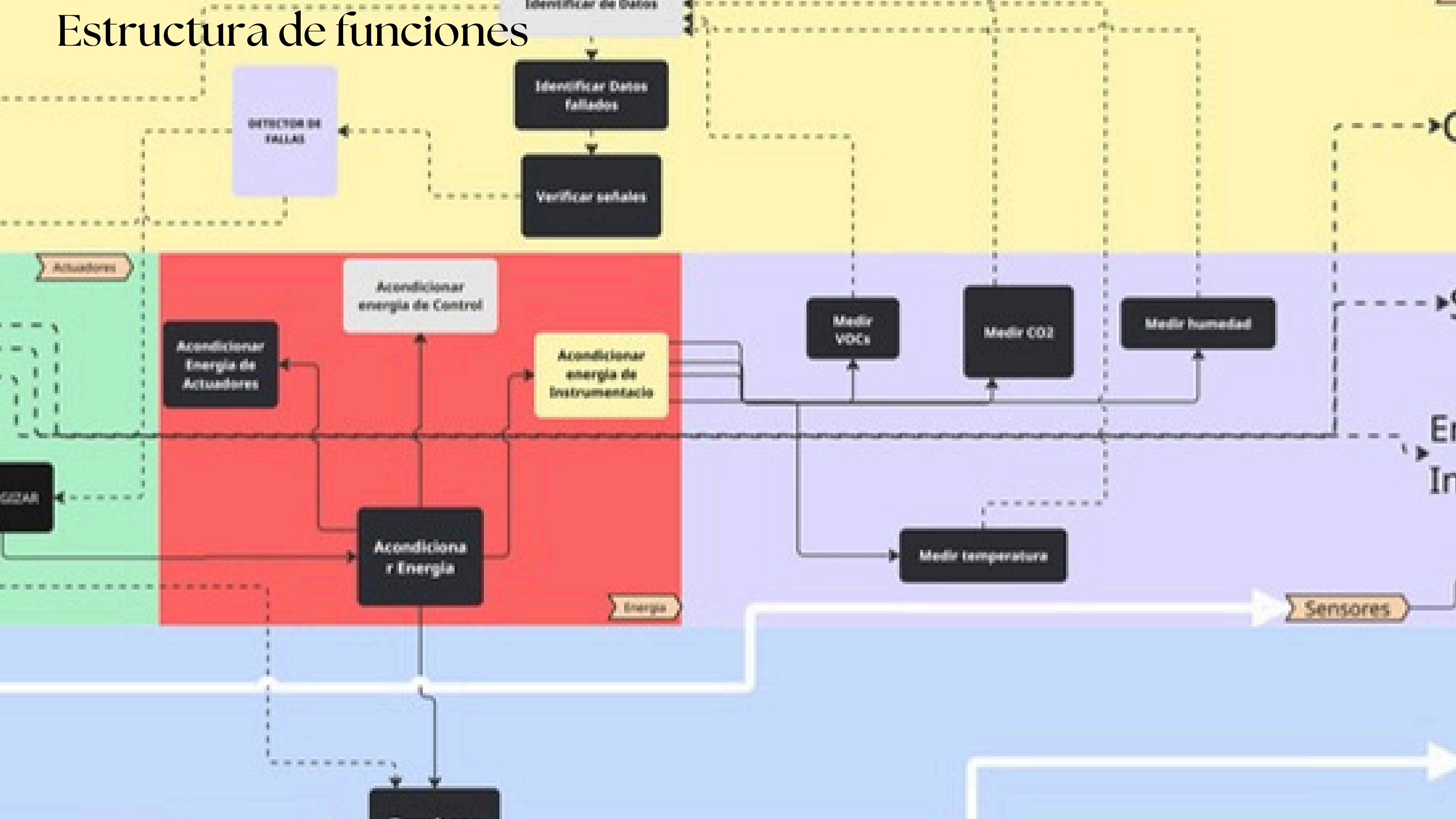


¹ Ministerio de Energía y Minas. (2020). Estadística de enfermedades ocupacionales en minería.

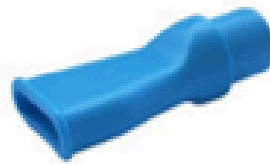
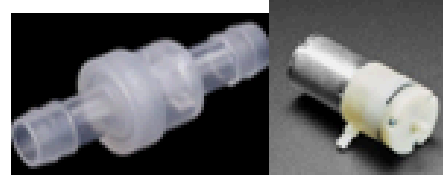
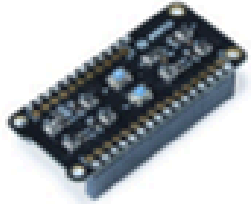
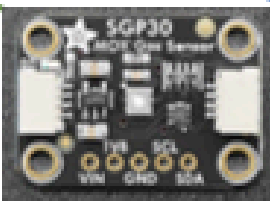
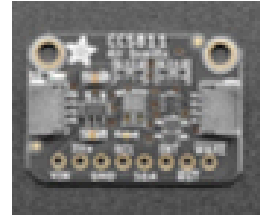
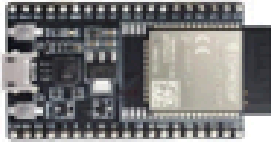
² Ministerio de Salud del Perú. (s.f.). Mineros que laboran por varios años tienen mayor predisposición a padecer neumoconiosis.

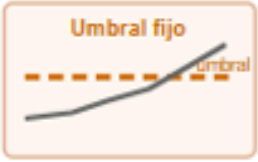
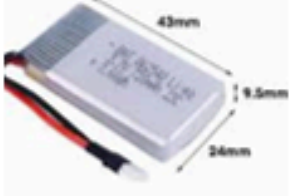
³ DIGESA. (s.f.). Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Silicosis en el Perú.

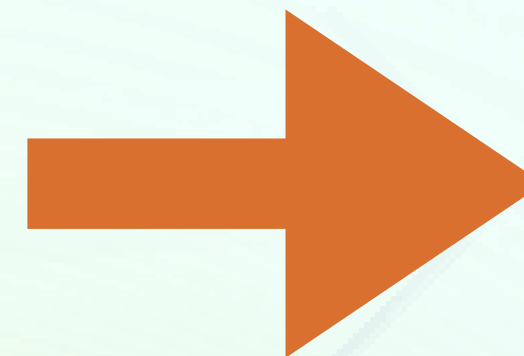
Estructura de funciones



MATRIZ DE ZWICKY

FUNCIÓN	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
Captura de aliento	Mascarilla sellada 	Boquilla desechable- espirómetro 	Cámara de acumulación 
Control de flujo	Válvula unidireccional y Bomba de aire mini 	Tiempo fijo 	Bomba de aire mini 
Sensado VOC	Bosch BME688 	SGP30 	MQ-135 
Sensado CO ₂	CS811 	MH-Z19E 	Sensor estimado (MQ) 
Variables ambientales	Sin compensación ambiental 	DHT22 	Integradas (BME280) 
Procesamiento	ESP32 	Arduino Uno 	Raspberry Pi 

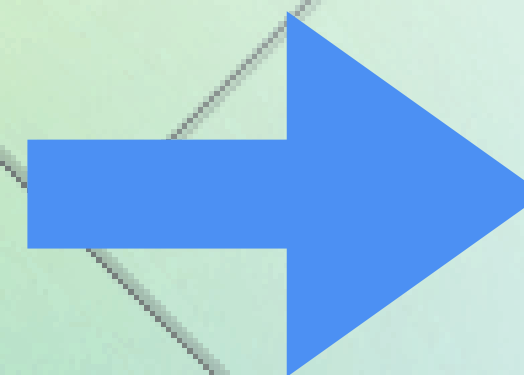
Algoritmo	Umbral fijo 	Δ vs <u>baseline</u> (ML) 	Tendencia temporal 
Calibración	<u>Baseline personal</u>  Baseline personal (aire limpio) Sin punto cuto	Calibración global 	Sin calibración  sin calibración
Almacenamiento	Memoria interna 	SD card 	Nube <u>via WiFi</u> 
Salida resultados	LED (simple) 	Pantalla LCD Y LED 	App móvil 
Alimentación	USB-C 	Bateria Li-Po 	<u>TomaCorriente</u> 
Uso operativo	<u>Pre-turno/Post-turno</u>  pre post	<u>Post-turno</u>  solo post-turno	<u>Posturno Control Medico</u>  post control médico



Boquilla desechable + válvula y bomba mini. Sensores BME688 (VOC) y MH-Z19E (CO₂) de alta precisión. ESP32 con Δ vs baseline(ML) y calibración personal. Resultados en LCD + LED, datos en SD card. Alimentado por tomacorriente. Uso pre y post turno.

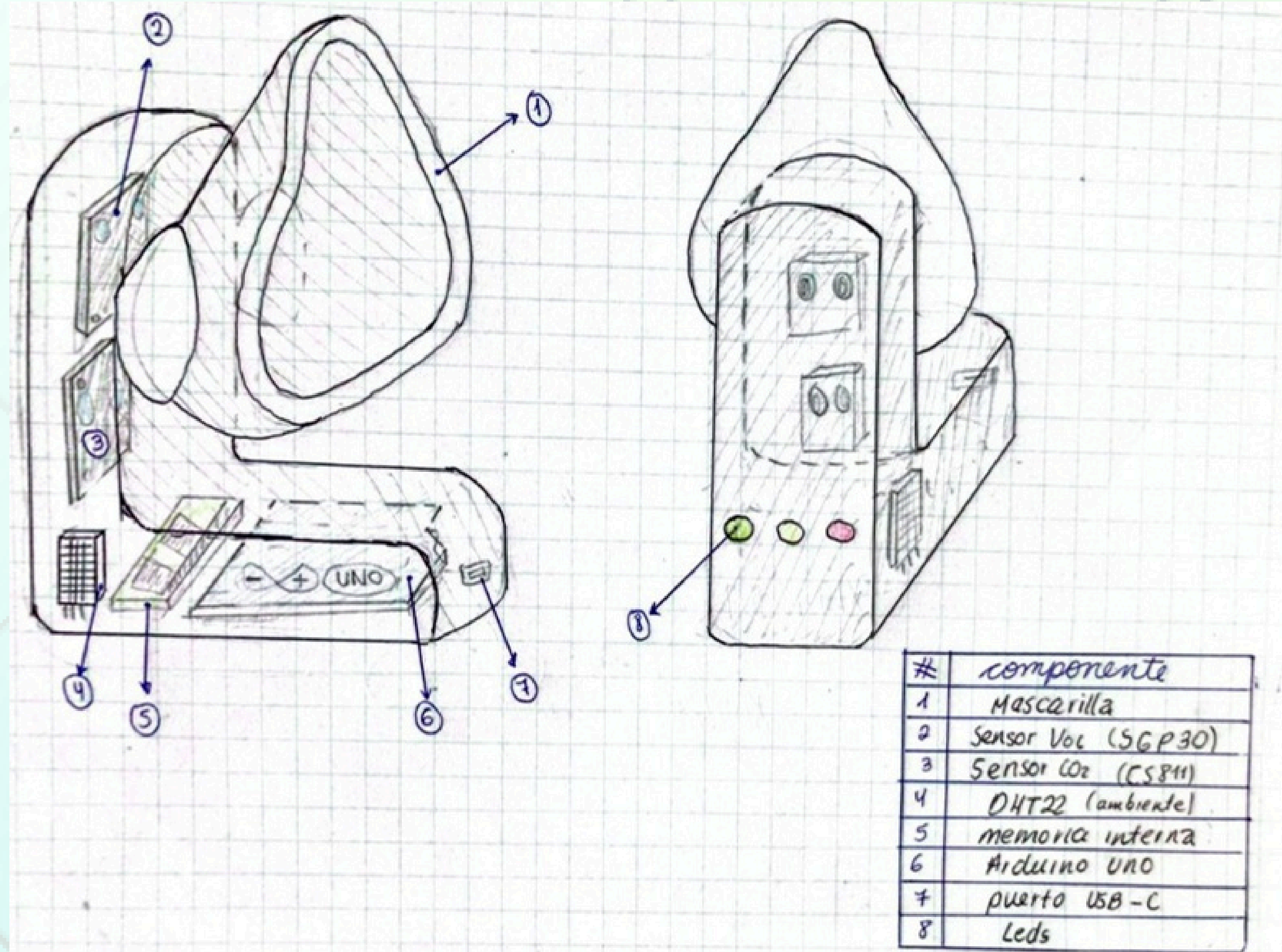


Mascarilla sellada con flujo por tiempo fijo. Sensores SGP30 (VOC) y CS811 (CO₂), compensados por DHT22. Arduino Uno con algoritmo umbral fijo y calibración global. LED, memoria interna y alimetacion usb-c. Uso post-turno.

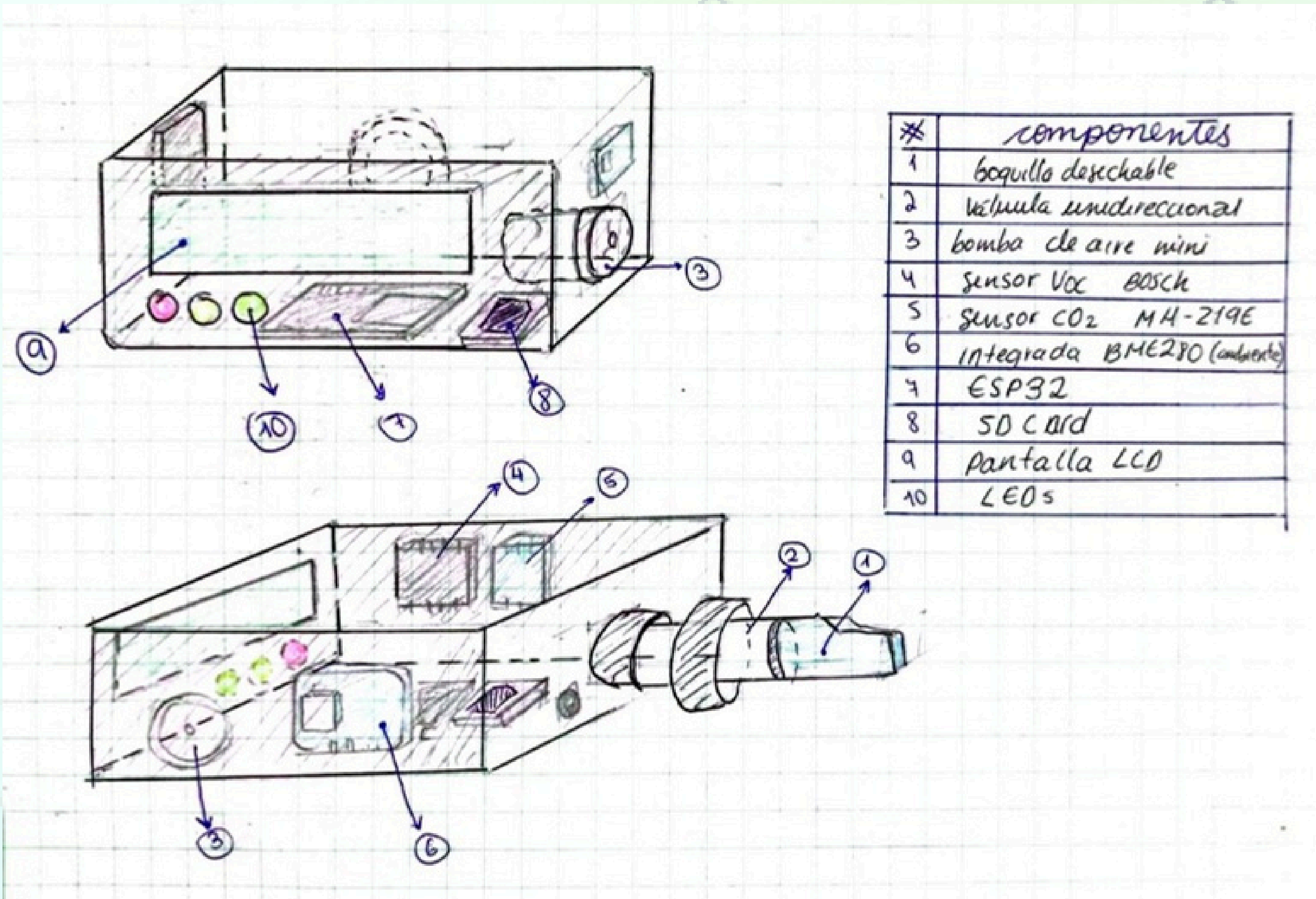


Cámara de acumulación con bomba de aire mini y valvula. Sensores MQ-135 y MQ CO₂, sin compensación ambiental. Raspberry Pi con tendencia temporal, sin calibración. Datos en nube WiFi y app móvil. Bateria li-po. Uso post-turno médico.

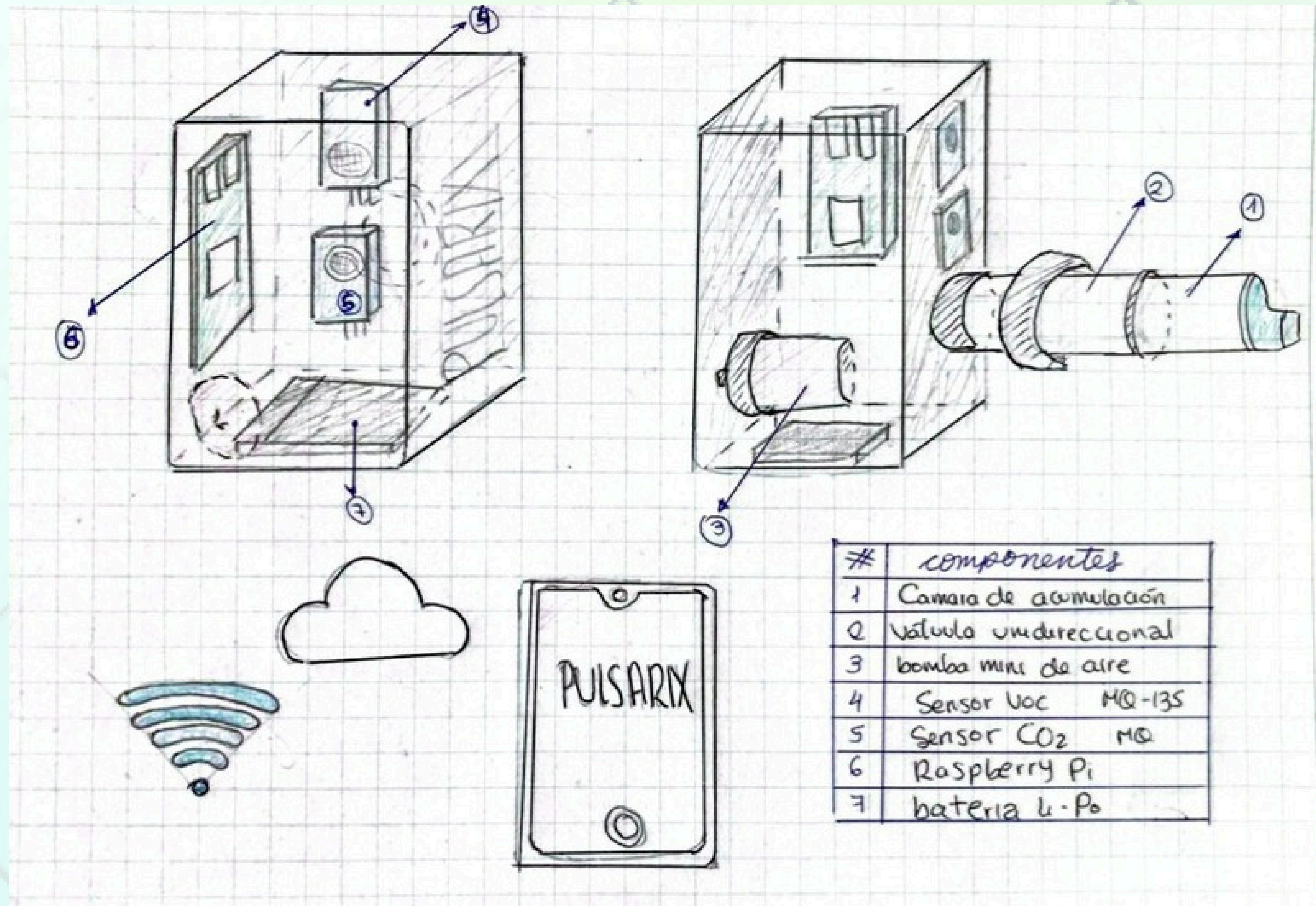
CONCEPTO SOLUCIÓN 2



CONCEPTO SOLUCIÓN 1



CONCEPTO SOLUCIÓN 3



MATRIZ DE PUGH

Criterio	Descripcion	Caso ideal	Concepto A	Concepto B	Concepto C
Precisión de detección	Capacidad de detectar cambios respiratorios y VOCs de manera confiable	5	5	4	3
Detección temprana	Capacidad de identificar alteraciones respiratorias antes de síntomas severos	5	5	4	3
Facilidad de uso	Simplicidad de operación para trabajadores mineros	5	5	4	3
Portabilidad	Facilidad de transporte y utilización en entorno minero	5	4	5	3
Viabilidad técnica	Facilidad de implementación dentro del tiempo y recursos del proyecto	5	5	4	3
Consumo energético	Nivel de energía requerido por el sistema	5	4	4	2
Mantenimiento	Facilidad de limpieza, calibración y reemplazo de partes	5	5	3	2
Costo	Costo total de implementación del prototipo	5	4	5	2
Confiabilidad de datos	Estabilidad y repetibilidad de mediciones	5	5	3	1
Adaptabilidad clínica	Potencial de uso en monitoreo ocupacional real	5	5	4	2
TOTAL		50	47	40	24

Caso ideal	Concepto A	Concepto B	Concepto C
50	47	40	24

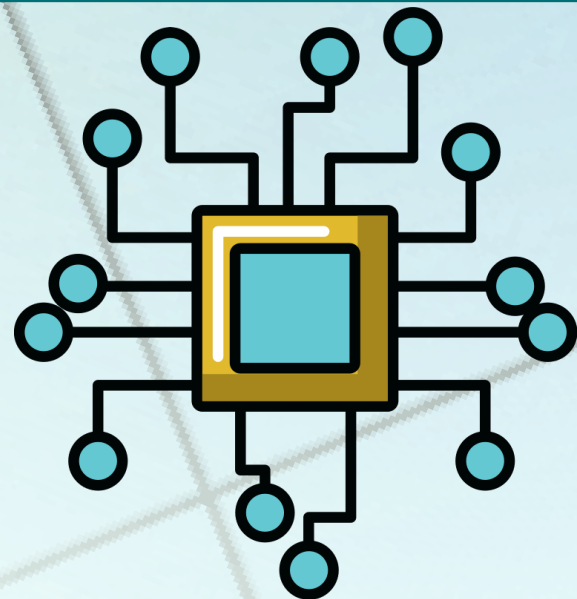
TABLA DE VALORACION

N	Criterios de evaluación p(1-4) g(1-10)	g	Alternativa 1 (BME688 + MH-Z19E) p	gp	Alternativa 2 (MQ Series) p	gp	Alternativa 3 (<u>SGP30</u>) p	gp	Proyecto ideal p	gp
1	Costo de mantenimiento	7	4	28	3	21	4	28	4	28
2	Consumo energético	8	4	32	3	24	4	32	4	32
3	Disponibilidad de componentes	7	4	28	4	28	3	21	4	28
4	Costo de materiales	9	3	27	4	36	4	36	4	36
5	Costo de fabricación	8	3	24	4	32	4	32	4	32
6	Facilidad de integración	8	4	32	3	24	4	32	4	32
7	Precisión y estabilidad	10	4	40	1	10	3	30	4	40
8	Escalabilidad futura	8	4	32	2	16	3	24	4	32
9	Mantenimiento/calibración	7	4	28	2	14	3	21	4	28
	Puntaje máximo Σg ó Σgp	72	34	271	27	205	32	256	36	288

Impacto



Sostenibilidad



Las tres alternativas permiten monitorear el riesgo respiratorio en trabajadores mineros mediante análisis de aire exhalado y detección de VOCs/CO₂, favoreciendo la detección temprana y la vigilancia preventiva de enfermedades pulmonares ocupacionales.

Concepto A – BME688 + MH-Z19E + ESP32 + LCD + SD Card

Bajo consumo energético, sensores estables y alimentación por tomacorriente que evita desgaste de baterías. Sistema modular y fácil de mantener.

Concepto B – SGP30 + CCS811 + Arduino Uno + LED + Memoria interna

Sistema portátil con batería Li-Po y USB-C, aunque requiere mayor mantenimiento y reemplazo periódico de batería.

Concepto C – MQ-135 + Raspberry Pi + App móvil + Nube WiFi

Mayor consumo energético y complejidad por uso de Raspberry Pi, nube WiFi y sensores MQ menos estables.

PERFILES SELECCIONADOS

Trabajador minero

- Trabajadores mineros del Perú con exposición activa o histórica a polvo de sílice en minería subterránea o mixta.
- Experiencia laboral mínima de 2 años en perforación, tronaduras o traslado de mineral.
- Exposición frecuente a polvo visible, ventilación deficiente y gases de explosivos.
- Participación en evaluaciones médicas ocupacionales periódicas.
- Potenciales usuarios directos del sistema PULSARIX.



Profesional de salud ocupacional

- Médicos ocupacionales, neumólogos y especialistas en salud respiratoria laboral.
- Experiencia en diagnóstico y seguimiento de silicosis, neumoconiosis y enfermedades respiratorias ocupacionales.
- Conocimiento del sistema peruano de vigilancia ocupacional (DIGESA, CENSOPAS, MINSA).
- Evaluadores clave para validación clínica y aplicabilidad del dispositivo.



ENTREVISTAS

REGISTRO DE INFORMACIÓN

Campo	Descripción
# Código del entrevistado	Asignado por el equipo MIN-01 SAL-02
👤 Perfil	Trabajador minero Profesional de salud
📍 Fecha y lugar	Registrar con exactitud
🕒 Duración de la entrevista	En minutos
👤 Entrevistador principal	Nombre del integrante
📝 Tomador de notas	Nombre del integrante
✓ Autorización de grabación	Sí No
💬 Observaciones iniciales	Estado anímico, contexto, comentarios previos
💡 Hallazgos destacados	Citas o temas emergentes más relevantes



1 Apertura y contexto laboral

¿Hace cuánto tiempo trabaja en minería y qué actividades realiza actualmente en su jornada?

¿Podría describir cómo es un día típico de trabajo en su área o galería, desde que llega hasta que sale?

2 Condiciones de exposición

¿Cómo describiría el ambiente donde trabaja? ¿Hay polvo visible, gases u otros contaminantes en el aire?

¿En qué momentos del turno siente mayor concentración de polvo o mayor dificultad para respirar?

3 Uso real del EPP

¿Usa mascarilla o respirador durante su jornada? ¿Con qué frecuencia real lo usa durante el turno?

¿Ha habido momentos en que no usa el equipo? ¿Cuáles son las principales razones por las que se lo quita?

4 Síntomas y casos en compañeros

¿Ha notado algún cambio en su respiración o en su salud en los últimos años? ¿Qué cambios específicamente?

¿Conoce a algún compañero diagnosticado con enfermedad pulmonar? ¿Cómo fue el proceso hasta el diagnóstico?

5 Sistema de vigilancia actual

¿Cada cuánto tiempo recibe evaluación médica en la empresa? ¿Qué incluye ese examen normalmente?

¿Cómo sabe usted actualmente si sus pulmones están bien o si hay algo de qué preocuparse?

6 Brecha e interés en PULSARIX

Si un dispositivo analizara su aliento al salir del turno e indicara su nivel de riesgo (verde/amarillo/rojo), ¿lo usaría? ¿Por qué?

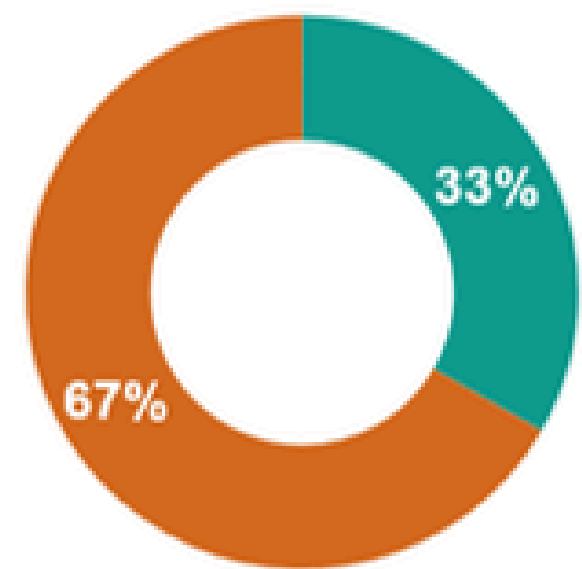
¿Qué características debería tener ese dispositivo para que usted lo use con confianza todos los días?



Condiciones de exposición en campo

Todos trabajan en minería subterránea con turnos de 10-12 horas. 7 de 9 describen el ambiente como "irrespirable" durante perforación y tronaduras. Reportan polvo visible, ventilación deficiente en galerías profundas y olor persistente a explosivos. Los 30 min. post-tronadura son el momento crítico.

Uso real del equipo de protección personal

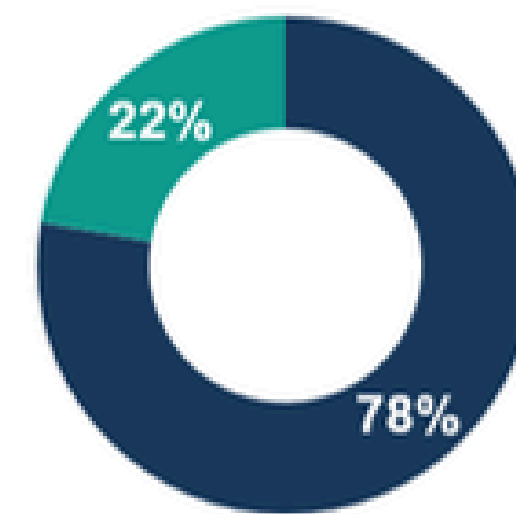


■ Uso continuo (3/9) ■ No toda la jornada (6/9)

Síntomas percibidos y normalización del riesgo



Vigilancia médica y percepción del sistema actual



■ Confían plenamente (7/9)
■ Cuestionan suficiencia (2/9)

HALLAZGO PRINCIPAL:

La mayoría de mineros reportó síntomas respiratorios progresivos (tos, fatiga, falta de aire), pero los normalizan como parte del trabajo y no los asocian con daño pulmonar ocupacional.

El 78% confía plenamente en el control médico anual sin cuestionarlo – evidenciando una brecha crítica en la autopercepción del riesgo respiratorio.

1 Experiencia clínica

¿Con qué frecuencia atiende casos de neumoconiosis o silicosis en trabajadores mineros? ¿Cómo llegan generalmente a consulta?

¿Cuál es el estadio de la enfermedad más común al momento del primer diagnóstico? ¿Por qué cree que ocurre eso?

2 Limitaciones del sistema actual

¿Cuáles son las principales limitaciones del sistema de vigilancia de salud ocupacional en la minería peruana?

¿Considera que las evaluaciones anuales (Rx tórax + espirometría) son suficientes para detectar el daño pulmonar a tiempo?

3 Fisiopatología y ventana de oportunidad

¿En qué momento del proceso patológico se hace visible el daño pulmonar en estudios convencionales de imagen y función?

¿Existe una ventana de tiempo pre-sintomática aprovechable para intervención temprana antes de que el daño sea irreversible?

4 Biomarcadores y VOCs en aliento

¿Conoce investigaciones sobre compuestos orgánicos volátiles (VOCs) en aliento exhalado como biomarcadores de daño pulmonar?

¿Qué opina del potencial del hexanal, nonanal y acetaldehído como indicadores tempranos en mineros expuestos a sílice?

5 Viabilidad en campo minero

¿Qué requisitos técnicos mínimos debería cumplir un dispositivo portátil de análisis de aliento para ser válido en campo minero?

¿Cuál considera el mayor riesgo de un sistema de análisis de aliento: el falso positivo o el falso negativo? ¿Por qué?

6 Validación e integración clínica

¿Qué tipo de estudio de validación sería necesario para que usted adoptara esta herramienta en su práctica clínica?

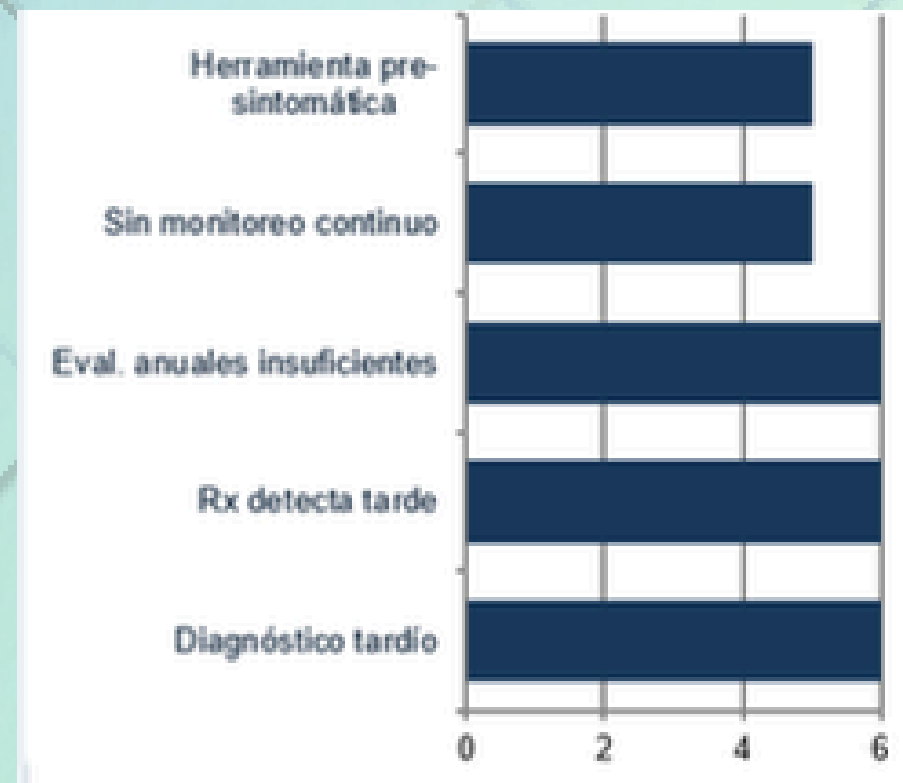
¿Cómo integraría un sistema como PULSARIX en el protocolo actual de vigilancia de salud ocupacional en minería?



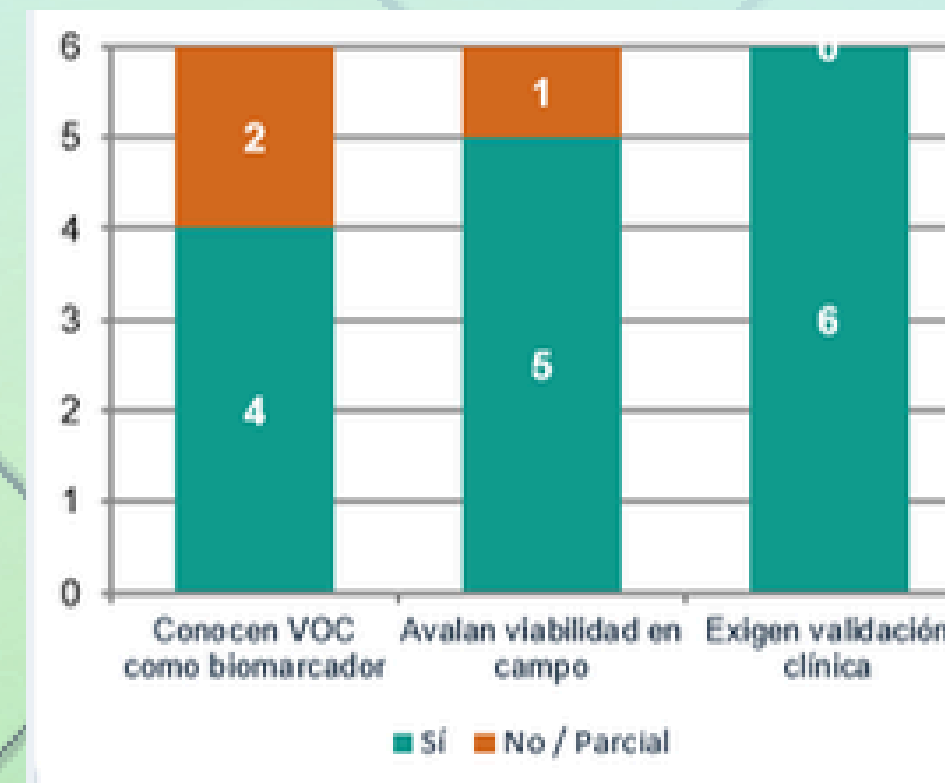
Experiencia clínica con enfermedades respiratorias ocupacionales

Los 6 especialistas atienden entre 15 y 40 casos de silicosis o neumoconiosis por año. Cuando el paciente llega con síntomas, la fibrosis ya está establecida y el proceso es irreversible" – señalado por 5 de 6 especialistas.

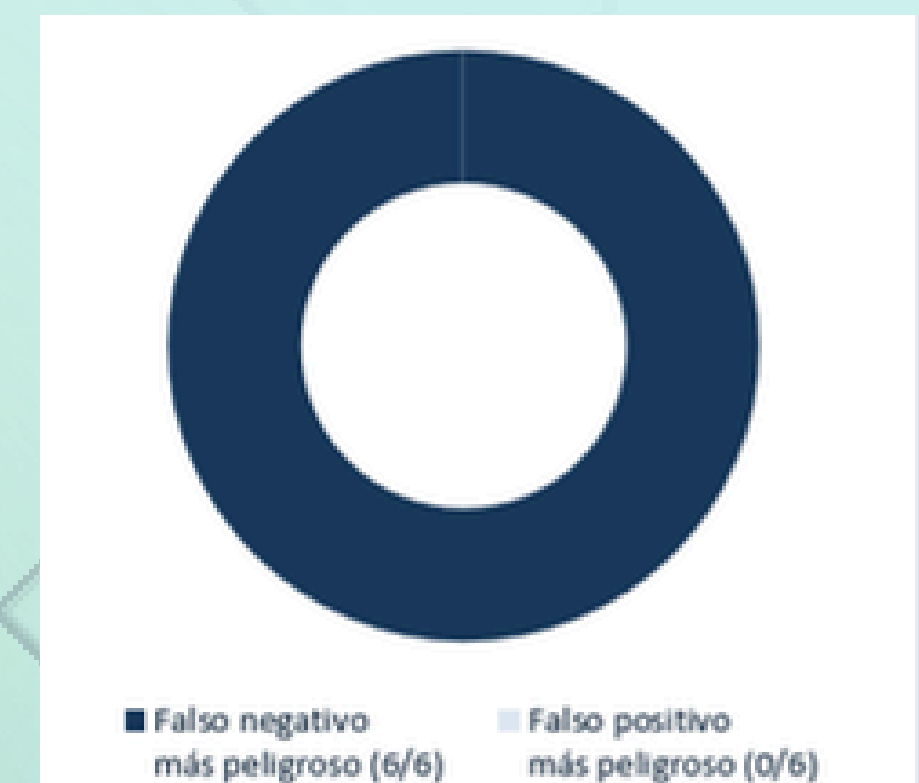
Limitaciones en el sistema actual



Conocimiento, viabilidad y variabilidad



Error más crítico del dispositivo



HALLAZGO PRINCIPAL:

El 100% de especialistas identifica el diagnóstico tardío como el principal problema del sistema actual (12-15 años de latencia promedio). La radiografía solo detecta daño cuando supera el 30-40% del parénquima pulmonar.

¡Muchas
GRACIAS!



Canva